5. SINIF
FEN BİLİMLERİ
2. ÜNİTE
KUVVETİ TANIYALIM

- Kuvvet
- Kuvvetin etkileri
- Dinamometre
- Sürtünme kuvveti
- Günlük yaşam örnekleri

ROTALI FENCİ
ROTAMIZ FEN!

@rotalifenci

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (2026-2027)

BU ÜNİTEDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?

ROTALI FENCİ
ROTAMIZ FEN!

1. Kuvvet nedir?
2. Kuvvetin etkileri
3. Kuvvetin büyüklüğü
4. Kuvvetin ölçülmesi
5. Dinamometre
6. Sürtünme kuvveti
7. Günlük yaşam örnekleri

NEDEN ÖNEMLİ?

- Cisimlerin hareketini anlamamızı sağlar.
- Günlük yaşamda karşılaştığımız olayları açıklar.
- Deney ve gözlem yapma becerimizi geliştirir.
- Bilimsel düşünme becerilerimizi destekler.

KUVVET NEDİR?

ROTALI FENCİ
ROTAMIZ FEN!

Cisimlerin hareketini, yönünü, hızını veya şeklini değiştirebilen etkiye **kuvvet** denir.

Kuvvetin Etkileri

- Cisimleri hareket ettirebilir.
- Cisimleri durdurabilir.
- Yönünü değiştirebilir.
- Şeklini değiştirebilir.

KUVVETİN ETKİLERİ

ROTALI FENCİ
ROTAMIZ FENİ

1 İTME

Cisimleri kendimizden **uzaklaştırmaya** yarayan kuvvettir.

2 ÇEKME

Cisimleri kendimize **yaklaştırmaya** yarayan kuvvettir.

3 YÖN DEĞİŞTİRME

Hareket eden cisimlerin **yönünü değiştirmeye** yarayan kuvvettir.

4 ŞEKİL DEĞİŞTİRME

Cisimlerin **şeklini değiştirmeye** yarayan kuvvettir.

GÜNLÜK YAŞAMDA KUVVET ÖRNEKLERİ

ROTALI FENCİ
ROTAMIZ FEN!

1 Kapıyı itmek

Elimizle kapıya kuvvet uygular, kapıyı açarız.

2 Çekmeceyi çekmek

Elimizle çekmeceye kuvvet uygular, çekmeceyi açarız.

3 Topa vurmak

Ayağımızla topa kuvvet uygular, topun hareket etmesini sağlarız.

4 Alışveriş arabasını itmek

Elimizle alışveriş arabasına kuvvet uygular, arabayı ilerletiriz.

5 Hamuru sıkmak

Ellerimizle hamura kuvvet uygular, hamuru şekillendiririz.

6 Bisiklet frenine basmak

Elimizle fren koluna kuvvet uygular, bisikletin yavaşlamasını sağlarız.

@rotalifenci

5. SINIF
FEN BİLİMLERİ
2. ÜNİTE
KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ VE YÖNÜ

Büyüklük

Kuvvetin ne kadar güçlü olduğunu gösterir.

Yön

Kuvvetin hangi tarafa etki ettiğini gösterir.

Kuvvet oklarla gösterilebilir.

ROTALI FENCİ
ROTAMIZ FEN!

@rotalifenci

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (2026-2027)

5. SINIF
FEN BİLİMLERİ
2. ÜNİTE
KUVVETİN BİRİMİ: NEWTON

ROTALI FENCİ
ROTAMIZ FENİ

- Kuvvetin birimi **Newton**'dur.
- Kısaca **N** harfi ile gösterilir.

Tüy
0,1 N

Elma
1 N

Futbol topu
5 N

Okul çantası
20 N

Hafif cisim:
daha küçük kuvvet

Ağır cisim:
daha büyük kuvvet

KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ

ROTALI FENCİ
ROTAMIZ FEN!

0 - 5 N | 0 - 50 N | 0 - 200 N

Dinamometre

- Kuvveti ölçer.
- Birimi Newton'dur (N).
- İçinde yay bulunur.
- Yay uzadıkça kuvvet artar.

@rotalifenci

5. SINIF
FEN BİLİMLERİ
2. ÜNİTE
DİNAMOMETRENİN YAPISI

1. Kanca cismi tutar.
2. Yay kuvvet uygulanınca uzar.
3. Skala ölçüm değerini gösterir.
4. Gövde parçaları bir arada tutar.

@rotalifenci

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (2026-2027)

5. SINIF
FEN BİLİMLERİ
2. ÜNİTE
DİNAMOMETRE

Ne işe yarar?

- Kuvvetin büyüklüğünü ölçer.
- Cisimleri çekme ve kaldırma kuvvetini gösterir.
- Yay esnekliğinden yararlanır.
- Farklı ölçüm aralikları olabilir.

ROTALI FENCİ
ROTAMIZ FEN!

@rotalifenci

DİNAMOMETRE İLE ÖLÇÜM

Dinamometre, kuvveti Newton (N) cinsinden ölçer.

1 Hazırlık

Ölçeği sıfıra ayarla. Ölçüm sınırını kontrol et.

2 Asma

Cismi kancaya dikkatlice as.

3 Okuma

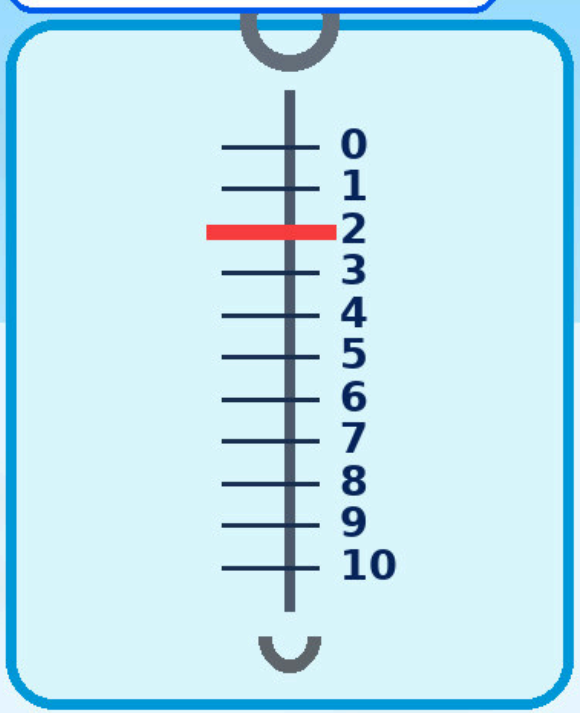
Gösterge sabitlenince değeri oku.

4 Kayıt

Sonucu sayı ve N birimiyle yaz.

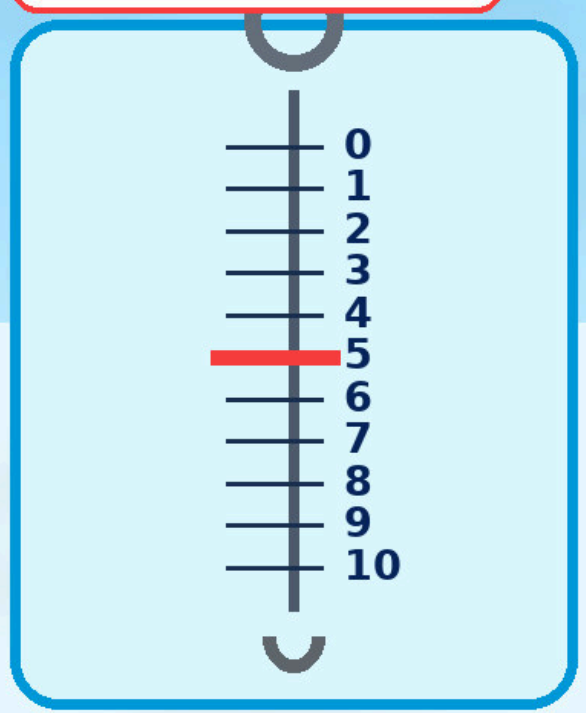
SKALAYI DOĞRU OKUYALIM

A DİNAMOMETRESİ



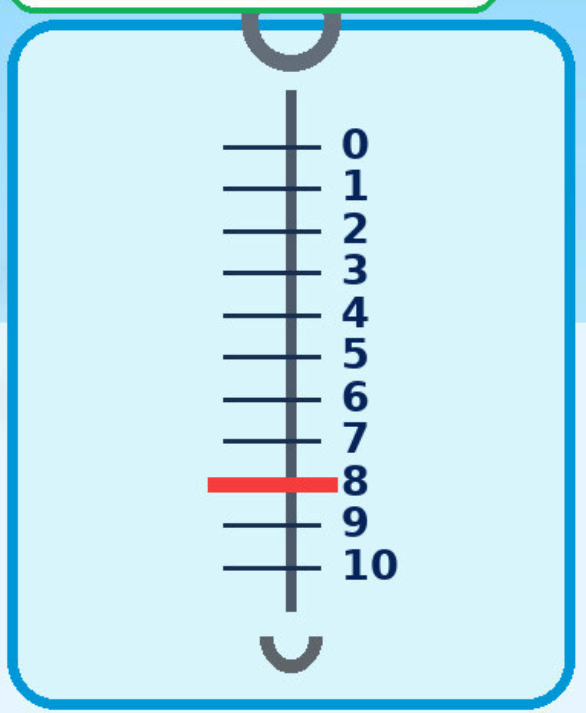
2 N

B DİNAMOMETRESİ



5 N

C DİNAMOMETRESİ



8 N

Önce aralığı ve birimleri kontrol et!

HANGİSİ DOĞRU ÖLÇÜM?

Bir dinamometre 6 N gösteriyor. Ölçüm sonucu nasıl yazılmalıdır?

A) 6 kg

B) 6 N

C) 6 m

D) 6 saniye

Doğru cevap: B - 6 N

YAYLAR NASIL UZAR?

Dinamometrede ölçme işlemi yayın esnekliğine dayanır.

1 Esneklik

Bazı cisimler kuvvet kalkınca eski şekline döner.

2 Uzama

Uygulanan kuvvet arttıkça yayın uzaması artar.

3 Sınır

Aşırı kuvvet yayda kalıcı bozulma oluşturabilir.

KENDİ DİNAMOMETREMİZİ TASARLAYALIM

MALZEMELER

1. Yay, karton şerit ve küçük bir kanca hazırla.
2. Yayı sabitle, yanına ölçüm çizgileri yerleştir.
3. Bilinen ağırlıklarla işaretleri oluştur.

Tasarım: Tahmin et → Kur → Ölç → Geliştir

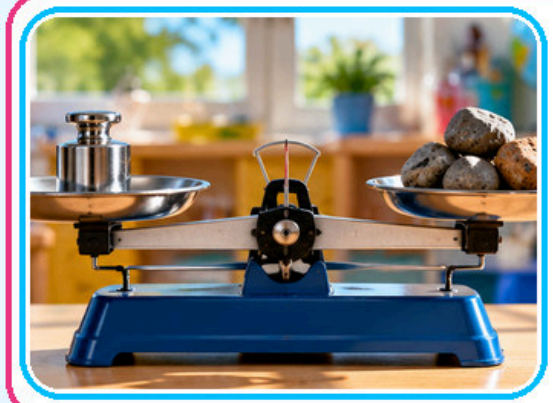
MODELİMİZİ TEST EDELİM

Kontrol

Yay boşken gösterge sıfırı göstermeli.

Ölçüm

Aynı yükle tekrar ölçüm yap.



Karşılaştır

Hazır dinamometre sonucuyla karşılaştır.

Geliştir

Hata varsa skala ve sabitlemeyi düzelt.

Bilimsel model, gözlem ve yeni verilerle geliştirilir.

KÜTLE VE AĞIRLIK

KÜTLE

Cisimdeki madde miktarıdır. Birimi kilogramdır (kg).

AĞIRLIK

Yer çekiminin cisme uyguladığı kuvvettir. Birimi Newton'dur (N).

Kütle ve ağırlık aynı kavram değildir!

KÜTLE NEDİR?

Bir cismin kütlesi Dünya’da da Ay’da da aynıdır.

1 Tanım

Cismin sahip olduğu madde miktarıdır.

2 Birim

Kilogram (kg) veya gram (g) kullanılır.

3 Ölçme

Eşit kollu teraziyle karşılaştırılarak ölçülebilir.

4 Özellik

Cisim yer değiştirince kütlesi değişmez.

AĞIRLIK NEDİR?

1 Tanım

Yer çekiminin cisme uyguladığı kuvvettir.

2 Birimi

Newton (N) ile ifade edilir.

3 Ölçüm

Dinamometre kullanılarak ölçülür.

4 Değişim

Bulunulan gök cismine göre değişebilir.

Yer çekimi olmasaydı ağırlık oluşmazdı.

DÜNYA VE AY'DA AĞIRLIK

DÜNYA

Bir cismin ağırlığı Dünya'da daha fazladır.

AY

Ay'daki yer çekimi daha zayıftır; ağırlık yaklaşık altıda bire düşer.

Kütle aynı, ağırlık farklı!

KÜTLE DEĞİŞİR Mİ?

Dünya’da kütle: 6 kg

Ay’da kütle: 6 kg

Yer değişse de aynı cismin kütlesi değişmez.

AĞIRLIK NEDEN DEĞİŞİR?

1 **Dünya’da**

10 kg kütleli cisim yaklaşık 100 N ağırlığındadır.

2 **Ay’da**

Aynı cisim yaklaşık 17 N ağırlığındadır.

Ay’da yer çekimi daha azdır.

Değerler yaklaşık örneklerdir.

KÜTLE - AĞIRLIK KARŞILAŞTIRMA

Özellik	KÜTLE	AĞIRLIK
Tanım	Madde miktarı	Yer çekimi kuvveti
Birim	Kilogram (kg)	Newton (N)
Ölçüm	Eşit kollu terazi	Dinamometre
Konuma bağlı mı?	Hayır	Evet

Ağırlık bir kuvvettir; kütle değildir.

KÜTLE Mİ, AĞIRLIK MI?

Hangisi ağırlıkla ilgili doğru bir bilgidir?

A **Birimi kg’dır.**

B **Eşit kollu teraziyle ölçülür.**

C **Yer çekimine göre değişir.**

D **Her yerde aynıdır.**

Doğru cevap: C - Yer çekimine göre değişir.

GÜNLÜK YAŞAMDAN KÜTLE VE AĞIRLIK

Mutfak terazisi

Gündelik yaşamda kütle ölçümü için kullanılır.

Dinamometre

Bir cismin ağırlığını Newton cinsinden gösterir.

Ay yolculuğu

Astronotun kütlesi aynı, ağırlığı daha azdır.

Yer çekimi

Ağırlık, çekim alanının gücüne bağlıdır.

Kütle: kg • Ağırlık: N

SÜRTÜNME KUVVETİ NEDİR?

Sürtünme hareketi her durumda aynı biçimde etkilemez.

1 Tanım

Temas eden yüzeylerin hareketine karşı koyar.

2 Etkisi

Hareketi zorlaştırabilir ve yavaşlatabilir.

3 Her yerde

Yerde, havada ve suda etkilerini görürüz.

4 Önemli

Her zaman zararlı değildir; yürümeyi de sağlar.

SÜRTÜNME HANGİ YÖNDE?

Hareket: sağa doğru

Sürtünme: sola doğru

YÜZEYİN ETKİSİ

PÜRÜZLÜ YÜZEY

Benzer koşullarda hareketi genellikle daha çok zorlaştırır.

AZ PÜRÜZLÜ YÜZEY

Benzer koşullarda cisim daha kolay kayabilir.

Yüzeyin yapısı sürtünmeyi etkiler.

SÜRTÜNMEYİ DENEYELİM

DENEYİN ADIMLARI

1. Oyuncak arabayı aynı noktadan bırak.
2. Pürüzsüz zeminde aldığı yolu ölç.
3. Pürüzlü zeminde dene, sonuçları karşılaştır.

Değişkenleri kontrol et: araba ve yükseklik aynı olsun!

SÜRTÜNMENİN YARARLARI

Yürümek

Ayaklarımız zeminle tutunur.

Fren yapmak

Frenler aracı yavaşlatır.

Eşyayı tutmak

Nesnelerin elimizden kaymasını zorlaştırır.

Kaymamak

Kaymayı önleyen tabanlar güvenliği artırır.

Sürtünme, güvenli hareket için gereklidir.

SÜRTÜNMENİN ZARARLARI

Aşınma

Hareketli parçalar zamanla aşınabilir.

Isınma

Sürtünme nedeniyle ısınma olabilir.

Enerji kaybı

Bazı hareketlerde daha fazla enerji gerekir.

Parçaların zorlanması

Mekanizmalarda hareketi güçleştirebilir.

Zararlı etkileri uygun tasarımla azaltabiliriz.

SÜRTÜNMEYİ ARTIRALIM

Amaç: güvenli durmak ve tutunmak.

1. **Ayakkabı**
   Dişli tabanlar zemine daha iyi tutunabilir.

2. **Lastik**
   Araç lastiğinin deseni yol tutuşuna yardımcı olur.

3. **Yol**
   Buzlu yola kum dökmek kaymayı azaltabilir.

4. **Spor**
   Sporcular tutuşu artıran malzemeler kullanır.

SÜRTÜNMEYİ AZALTALIM

1 Yağlama

Makine parçaları arasındaki sürtünme azalabilir.

2 Tekerlek

Kayma yerine yuvarlanmayı kolaylaştırır.

3 Pürüzsüzlük

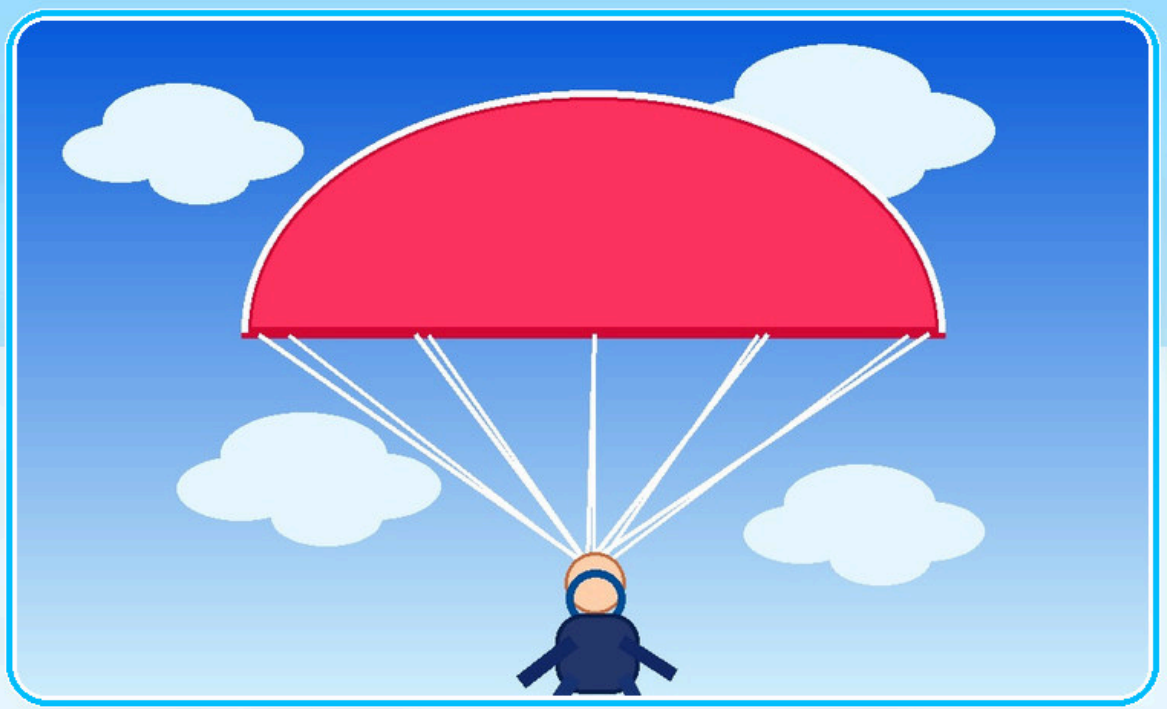
Bazı yüzeylerin düzeltilmesi hareketi kolaylaştırır.

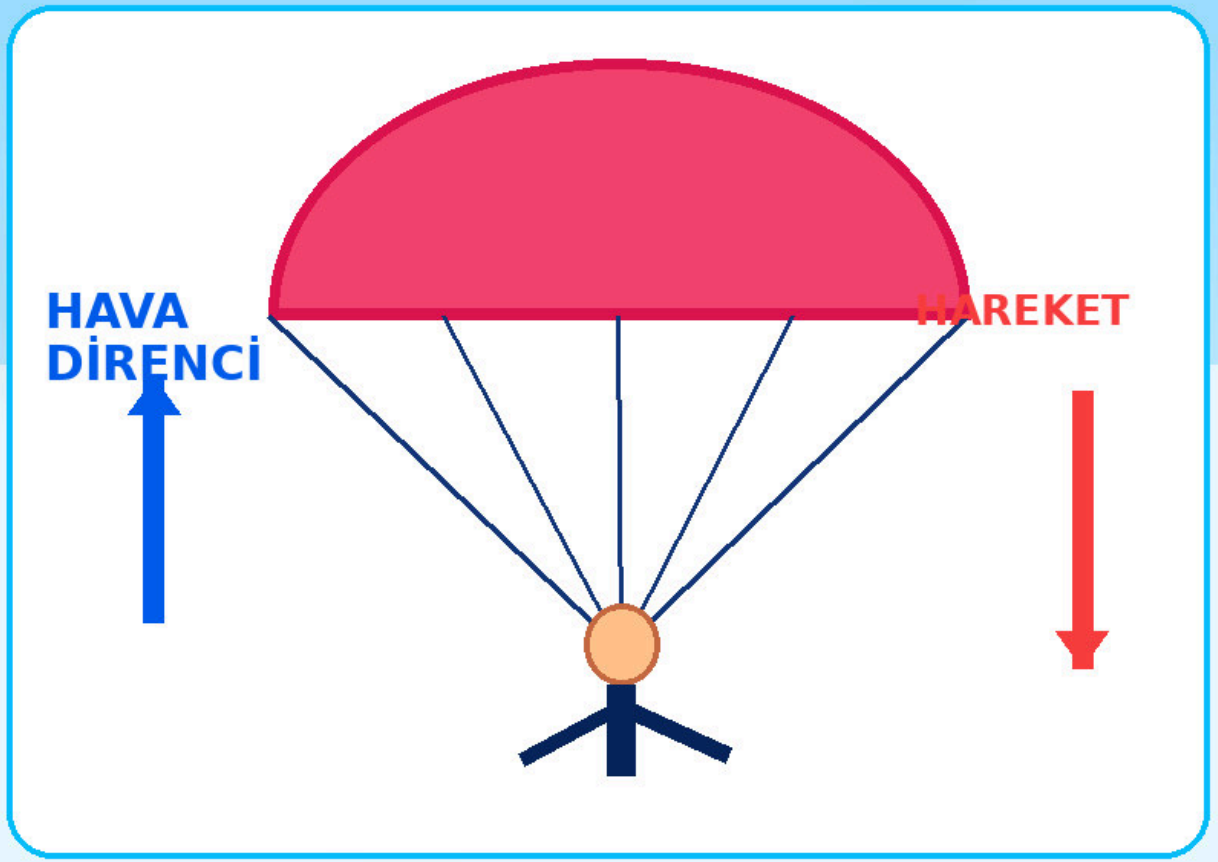
4 Tasarım

Araçlar, havada ve suda daha az direnç için şekillenir.

Amaç: daha kolay hareket ve daha az aşınma.

HAVA DİRENCİ





Havada hareket eden cisme hava direnci etki eder.

Hava direnci, düşmeyi yavaşlatabilir.

PARAŞÜT NEDEN YAVAŞLATIR?

Büyük yüzey alanı, hava direncini artırabilir.

1 Açılan yüzey

Paraşütün geniş yüzeyi hava ile etkileşir.

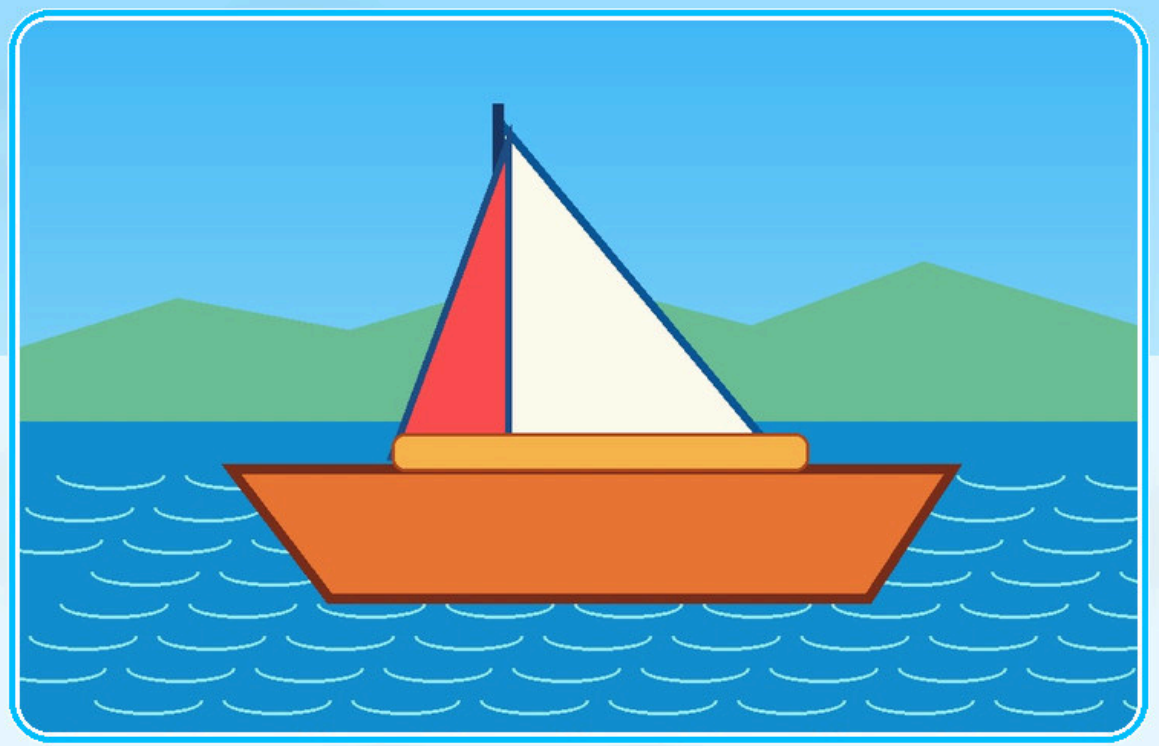
2 Direnç

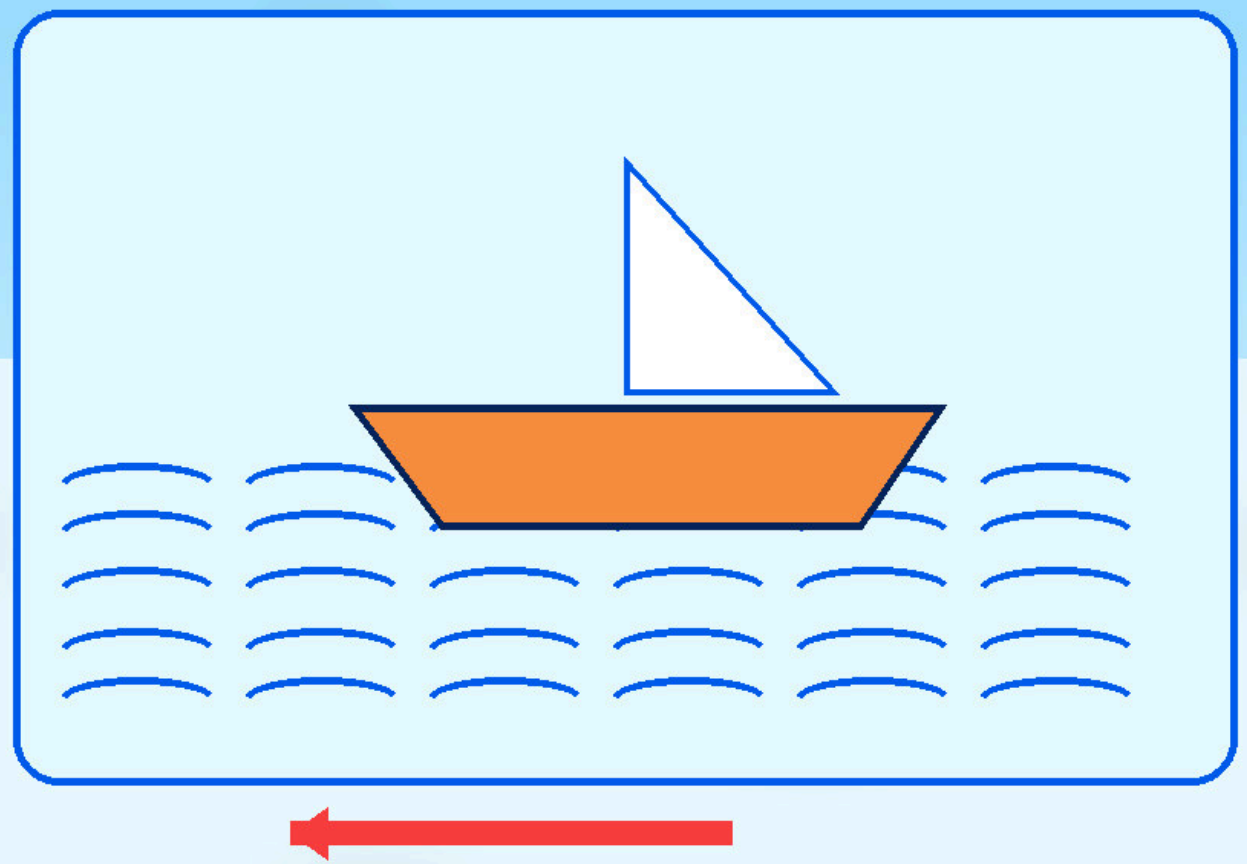
Hava direnci arttığında düşüş yavaşlayabilir.

3 Güvenlik

Paraşüt kontrollü ve daha yavaş iniş sağlar.

SU DİRENCİ





Suda hareket eden cisme su direnci etki eder.

SUDA HAREKETİ KOLAYLAŞTIRMAK

Su direnci azaltılabilir; tamamen yok olmaz.

1. **Şekil**
   Gemilerin gövdesi suya uygun tasarlanır.
2. **Sürtünme**
   Suyun hareketi zorlaştıran etkisi vardır.
3. **Doğa**
   Balıkların vücut şekli suda hareket etmeyi kolaylaştırır.
4. **Tasarım**
   Akıcı şekiller direnci azaltmaya yardım edebilir.

HAVA - SU - KARA KARŞILAŞTIRMA

Kara

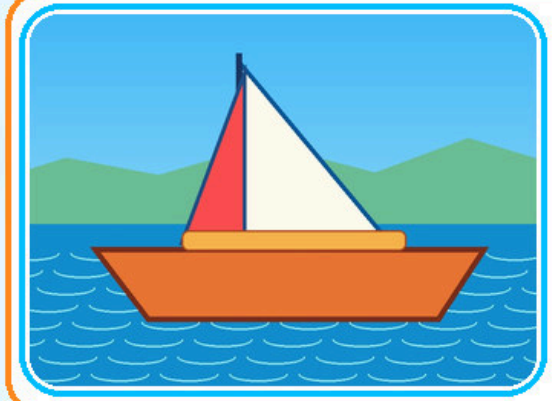
Ayak ile zemin arasında sürtünme olur.

Tekerlek

Lastik ile yol arasında etkileşim olur.

Hava

Hareket eden cisme hava direnci etki eder.



Su

Hareket eden cisme su direnci etki eder.

Ortam değiştiğinde hareketi zorlaştıran etki de değişir.

GÜNLÜK YAŞAMDA SÜRTÜNME

Merdiven

Kaymaz basamaklar sürtünmeyi artırır.

Bisiklet

Fren ve lastik yolu tutar.

Buz

Kaygan yüzeyde tutunmak zorlaşır.

Oyuncak araba

Yüzey değişince aldığı yol değişebilir.

Olayları incele: Sürtünme artıyor mu, azalıyor mu?

MÜHENDİSLİK GÖREVİ

TASARIM GÖREVİ

1. Oyuncak araba için güvenli bir fren sistemi öner.
2. İki farklı yüzeyde test yap ve veri topla.
3. Sonuçlara göre modelini geliştir.

Gözlem yap → Karşılaştır → Çözümünü geliştir

SINIF DENEYİ: YÜZEY TESTİ

GRUP DENEYİ

1. Her grupta oyuncak araba ve iki farklı yüzey olsun.
2. Arabayı aynı kuvvetle hareket ettirmeyi dene.
3. Alınan yolları karşılaştır ve nedenini açıkla.

30 öğrenci: 6 grup × 5 kişi

DİNAMOMETRE İLE SINIF ETKİNLİĞİ

Ölçüm sınırını aşma; güvenli ölçüm yap.

1 Tahmin et

Bir silginin ağırlığını tahmin et.

2 Ölç

Dinamometreyle ölçerek sonucu oku.

3 Karşılaştır

Tahmin ile ölçümünü karşılaştır.

4 Kaydet

Sonucu Newton (N) birimiyle yaz.

GÖRSEL SORU 1

Buzda yürümek neden kuru zeminde yürümekten daha zor olabilir?

A Buz her zaman daha ağırdır.

B Buzda tutunma sağlayan sürtünme daha az olabilir.

C Yer çekimi yoktur.

D Ayakkabının kütlesi değişir.

Cevaplarını gerekçelendir; sonra kontrol et.

GÖRSEL SORU 2

Bir öğrenci aynı kitabı Dünya’dan Ay’a götürüyor. Hangisi doğrudur?

A) Kütlesi artar.

B) Kütlesi ve ağırlığı değişmez.

C) Kütlesi aynı kalır, ağırlığı azalır.

D) Kütlesi azalır, ağırlığı artar.

Kütle mi, ağırlık mı? İki kavramı ayır.

CEVAPLARI KONTROL EDELİM

1 **43. SORU - B**

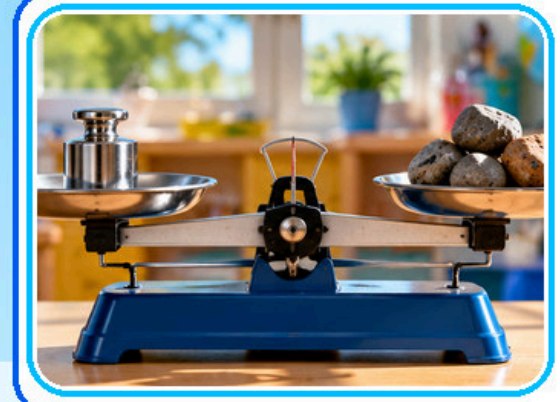
Buzda sürtünme genellikle daha azdır. Bu yüzden ayaklarımız kolay kayabilir.

2 **44. SORU - C**

Ay’da aynı cismin kütlesi değişmez. Yer çekimi az olduğu için ağırlığı azalır.

Bilimsel açıklama yapmak doğru cevabı bulmak kadar önemlidir.

KAVRAM YANILGILARINI DÜZELTELİM



Yanlış: Kütle = ağırlık

Doğru: Kütle kg, ağırlık N ile ifade edilir.

Yanlış: Ay'da kütle azalır

Doğru: Kütle aynı kalır, ağırlık azalır.

Yanlış: Sürtünme hep zararlıdır

Doğru: Yürümek ve fren yapmak için gereklidir.

Yanlış: Yay hiç bozulmaz

Doğru: Aşırı gerilince kalıcı değişebilir.

Kavramları tanım, birim ve günlük yaşam örneğiyle öğren!

ÜNİTE ÖZETİ

KUVVET	Cisimlerin hareketini veya şeklini değiştirebilir.
DİNAMOMETRE	Kuvveti Newton (N) birimiyle ölçer.
KÜTLE	Madde miktarıdır; birimi kg’dır.
AĞIRLIK	Yer çekiminin uyguladığı kuvvettir; birimi N’dir.
SÜRTÜNME	Hareketi etkiler; yararlı ve zararlı yönleri olabilir.
HAVA VE SU DİRENCİ	Akışkan ortamda hareketi zorlaştırabilir.

ROTA TAMAMLANDI!

1 BİLİM İNSANI GİBİ DÜŞÜN

Gözlemini veri ile destekle.

2 GÜNLÜK YAŞAMI İNCELE

Kuvvet ve sürtünmeye örnekler bul.

3 TASARLA VE GELİŞTİR

Bir dinamometre modeli oluştur.

4 ÖĞRENDİĞİNİ AÇIKLA

Kütle ve ağırlığın farkını anlat.

Rotalı Fenci ile bilim yolculuğuna devam!